

Autovehicule rutiere IFR – anul III · S13

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
marți 22.12.2026, 19:00-21:00 · A05

Etapă 9. Diagrama indicată $p-V$ și $p-\alpha$ · Etapa 10. Caracteristica exterioară de turație; definitivarea memoriului

Conținutul pachetului

p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 15)

p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 16)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 20)

p. 5 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 21)

p. 6 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 26)

p. 7-8 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 27-28)

p. 9-10 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 30-31)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

8. Diagrama indicată

Diagrama indicată se trasează mai întâi pentru ciclul de calcul, în coordonate p - V , cu volumele reale ale cilindrului: $V_c = V_h/(\varepsilon - 1)$, $V_a = V_c + V_h$. Curbele de comprimare și destindere se construiesc prin puncte, cu relațiile politropice:

$$p_x = p_a \cdot \left(\frac{V_a}{V_x}\right)^{n_1} \quad (\text{comprimare}) \quad (8.1)$$

$$p_x = p_z \cdot \left(\frac{V_z}{V_x}\right)^{n_2} \quad (\text{destindere}) \quad (8.2)$$

$$V_x = V_c + \frac{V_h}{2} \cdot [(1 - \cos\alpha) + \frac{\lambda}{4} \cdot (1 - \cos 2\alpha)] \quad (8.3)$$

Diagrama se rotunjește apoi în zonele în care ciclul real se abate de la cel de calcul:

- arderea începe înainte de PMI (avansul la aprindere, respectiv începutul injecției plus întârzierea la autoaprindere), deci presiunea se desprinde de curba de comprimare înainte de punctul c;
- presiunea maximă reală se atinge după PMI, la 10 ... 15 °RAC; la MAS $p_{\max} \approx 0,85 \cdot p_z$, la MAC $p_{\max} \approx p_z$;
- evacuarea începe înainte de PME (dse), deci presiunea scade înainte de punctul b;
- schimbul de gaze se desfășoară între dse și îsa, cu suprapunerea deschiderii supapelor în jurul PMI (dsa ... îse).

Unghiurile de distribuție se aleg pe baza motorului de referință sau a valorilor uzuale: dsa = 5 ... 20° înainte de PMI, îsa = 30 ... 60° după PME, dse = 40 ... 60° înainte de PME, îse = 5 ... 20° după PMI. Diagrama de distribuție se reprezintă circular (Fig. 10.3, 11.3), iar diagrama indicată și desfășurată, în funcție de unghiul de rotație al arborelui cotit (diagrama p - α), pe 720 °RAC. Raportul dintre aria diagramei rotunjite și aria diagramei de calcul trebuie să fie apropiat de φ_r ales.

9. Caracteristica exterioară de turație

Caracteristica exterioară reprezintă variația puterii, cuplului și consumului specific cu turația, la sarcină totală (clapeta complet deschisă la MAS, debit maxim de combustibil la MAC). În lipsa datelor experimentale se folosesc relațiile empirice ale lui Leiderman, cu $x = n/n_p$:

$$P_e = P_{eP} \cdot (a \cdot x + b \cdot x^2 - c \cdot x^3) \quad (9.1)$$

$$M_e = 9549 \cdot \frac{P_e}{n} \quad (9.2)$$

$$c_e = c_{eP} \cdot (A - B \cdot x + x^2) \quad (9.3)$$

Tabelul 9.1. Coeficienții relațiilor Leiderman

Tipul motorului	a	b	c	A	B
MAS	1	1	1	1,2	1,2
MAC cu injecție directă	0,87	1,13	1	1,55	1,55
MAC cu cameră divizată	0,6	1,4	1	1,35	1,35

Caracteristica se calculează între turația minimă stabilă ($\approx 800 \dots 1000$ rot/min) și turația maximă ($1,05 \dots 1,1 \cdot n_p$ la MAS, limitată de regulator la MAC). Se determină cuplul maxim și turația lui, coeficientul de elasticitate $M_{\max}/M_P$ și consumul specific minim. Relațiile Leiderman descriu bine motoarele cu admisie normală; la motoarele supraalimentate moderne cuplul maxim este constant pe un domeniu larg de turații (limitat de presiunea de supraalimentare și de sarcina termică), iar compararea cu datele producătorului arată limitele metodei.

Tabelul 10.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărimă	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,001 / 0,841	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,386 / 0,324	–
Consumul specific indicat / efectiv	c_i / c_e	214,4 / 255,3	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	65,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	356,8 / 1427	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	80,2 / 70,6	mm
Raza manivelei / lungimea bielei	R / L_b	35,3 / 126,1	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	12,94	m/s
Puterea litrică	P_l	38,5	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_P	95,5	N·m

10.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 356,8 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 41,98 \text{ cm}^3$ și $V_a = 398,8 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la aprindere de 30° RAC și cu fazele distribuției $d_{sa} = 10^\circ$, $\hat{s}_{sa} = 45^\circ$, $d_{se} = 45^\circ$, $\hat{s}_{se} = 10^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 5,84 MPa, la 12° RAC după PMI.

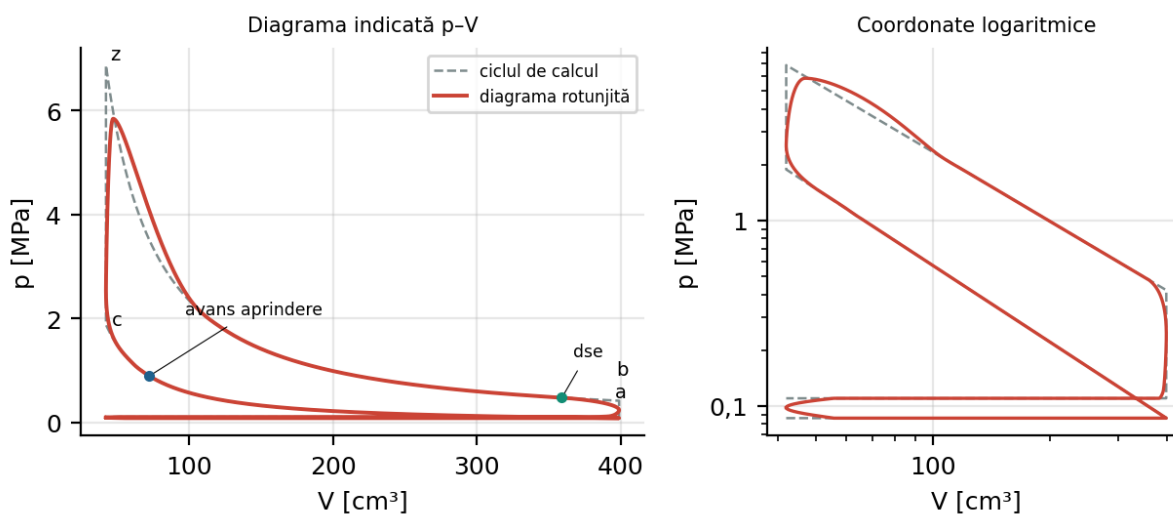


Fig. 10.1. Diagrama indicată p - V – ciclul de calcul și diagrama rotunjită (MAS)

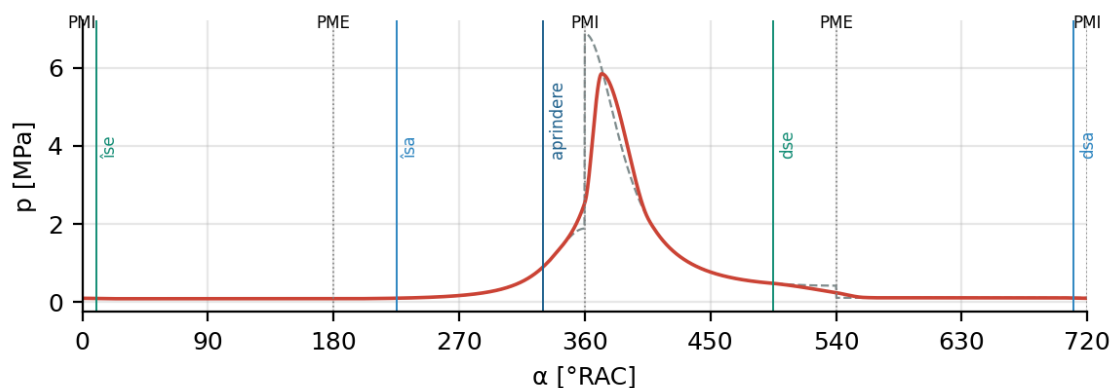
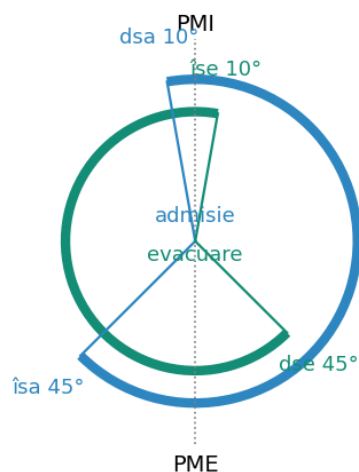
Fig. 10.2. Diagrama indicată desfășurată p - α , cu fazele distribuției (MAS)

Fig. 10.3. Diagrama circulară a distribuției (MAS)

10.8. Caracteristica exterioară

Cu coeficienții Leiderman pentru MAS ($a = 1,00$, $b = 1,00$, $c = 1$; $A = B = 1,20$), $P_{eP} = 55$ kW și $c_{eP} = 255,3$ g/kWh rezultă valorile din Tabelul 10.4 și Fig. 10.4. Cuplul maxim este 119 N·m la 2760 rot/min (coeficient de elasticitate 1,25), iar consumul specific minim este 214 g/kWh la 3310 rot/min.

Tabelul 10.4. Caracteristica exterioară de turație

n [rot/min]	P_e [kW]	M_e [N·m]	c_e [g/kWh]	C_h [kg/h]
1000	11,5	109,7	259,1	2,98
1500	18,0	114,4	241,8	4,35
2000	24,6	117,6	228,7	5,63
2500	31,2	119,2	219,8	6,86
3000	37,4	119,2	215,2	8,06
3500	43,1	117,6	214,8	9,26
4000	47,9	114,4	218,6	10,48
4500	51,7	109,7	226,6	11,71
5000	54,1	103,4	238,8	12,93
5500	55,0	95,5	255,3	14,04

11.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,8486 \text{ MPa} \quad (11.43)$$

$$p_i = 0,97 \cdot 1,8486 - (0,190 - 0,188) = 1,7911 \text{ MPa} \quad (11.44)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,7205 \cdot 320 \cdot 1,7911}{0,200 \cdot 0,936 \cdot 42500} = 0,4315 \quad (11.45)$$

$$c_i = 196,3 \text{ g/kWh} \quad (11.46)$$

$$p_e = 0,82 \cdot 1,7911 = 1,4687 \text{ MPa} \quad (11.47)$$

$$\eta_e = 0,3539 \quad (11.48)$$

$$c_e = 239,4 \text{ g/kWh} \quad (11.49)$$

$$C_h = 15,80 \text{ kg/h} \quad (11.50)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 66}{1,4687 \cdot 4000 \cdot 4} = 0,3370 \text{ dm}^3 \quad (11.51)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3370 \cdot 10^6}{\pi \cdot 1,06} \right)^{1/3} = 74,0 \text{ mm} \quad (11.52)$$

$$S = 78,4 \text{ mm} \quad (11.53)$$

Tabelul 11.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărime	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,791 / 1,469	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,432 / 0,354	–
Consumul specific indicat / efectiv	c_i / c_e	196,3 / 239,4	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	80,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	337,0 / 1348	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	74,0 / 78,4	mm
Raza manivelei / lungimea bielei	R / L_b	39,2 / 130,7	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	10,46	m/s
Puterea litrică	P_l	49,0	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_P	157,6	N·m

11.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 337,0 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 22,93 \text{ cm}^3$ și $V_a = 360,0 \text{ cm}^3$, iar $V_z = p \cdot V_c = 32,03 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la injecție de 12 °RAC și întârzierea la autoaprindere de 16,2 °RAC și cu fazele distribuției $d_{sa} = 12^\circ$, $i_{sa} = 35^\circ$, $d_{se} = 50^\circ$, $i_{se} = 14^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 14,44 MPa, la 12 °RAC după PMI.

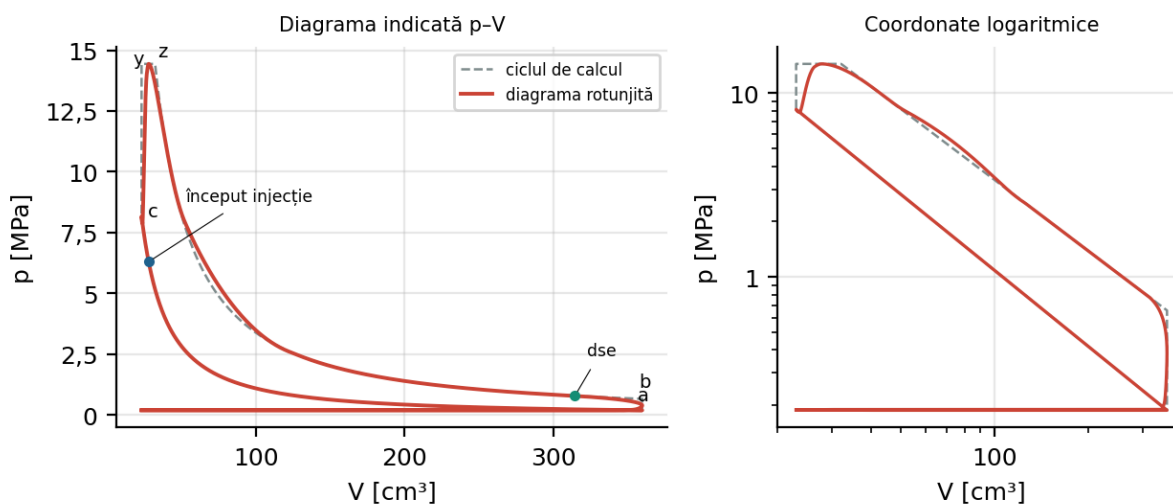


Fig. 11.1. Diagrama indicată p-V – ciclul de calcul și diagrama rotunjită (MAC)

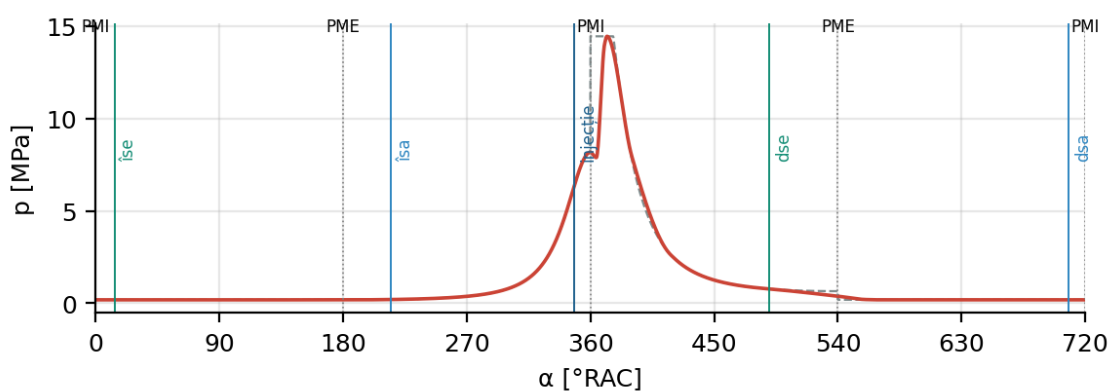
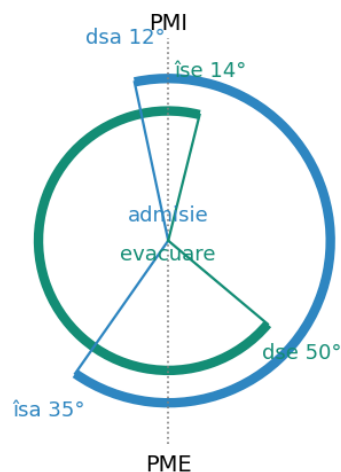
Fig. 11.2. Diagrama indicată desfășurată p- α , cu fazele distribuției (MAC)

Fig. 11.3. Diagrama circulară a distribuției (MAC)

11.8. Caracteristica exterioară

Cu coeficienții Leiderman pentru MAC cu injecție directă ($a = 0,87$, $b = 1,13$, $c = 1$; $A = B = 1,55$), $P_{eP} = 66$ kW și $c_{eP} = 239,4$ g/kWh rezultă valorile din Tabelul 11.4 și Fig. 11.4. Cuplul maxim este 187 N·m la 2270 rot/min (coeficient de elasticitate 1,19), iar consumul specific minim este 227 g/kWh la 3090 rot/min.

Tabelul 11.4. Caracteristica exterioră de turație

n [rot/min]	P_e [kW]	M_e [N·m]	c_e [g/kWh]	C_h [kg/h]
1000	18,0	171,7	293,2	5,27
1500	28,5	181,7	265,6	7,58
2000	39,1	186,7	245,4	9,60
2500	48,9	186,8	232,6	11,38
3000	57,2	182,0	227,4	13,00
3500	63,1	172,2	229,7	14,50
4000	66,0	157,6	239,4	15,80
4500	65,0	138,0	256,6	16,68

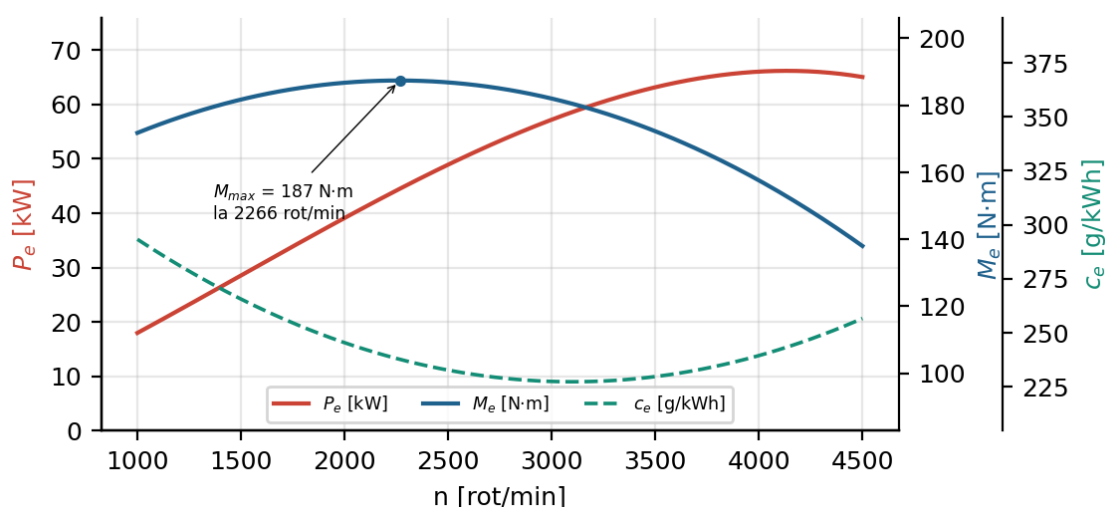


Fig. 11.4. Caracteristica exterioră de turație (MAC)

11.9. Compararea cu motorul de referință

Tabelul 11.5. Rezultatele calculului și motorul de referință

Mărimă	Calcul	Motor de referință (catalog)	Unitate
Alezaj × cursă	74,0 × 78,4	76 × 80,5	mm
Cilindree totală	1348	1461	cm ³
Puterea maximă	66 la 4000	66 la 4000	kW la rot/min
Cuplul maxim	187 la 2300	200 la 1750	N·m la rot/min
Presiunea medie efectivă la P_{max}	1,469	1,355	MPa

Cilindreea calculată este cu circa 8 % mai mică decât a motorului de referință, deoarece presiunea medie efectivă calculată (1,47 MPa) este mai mare decât cea a motorului de serie la puterea maximă (1,36 MPa); motorul real are un randament mecanic și o umplere mai mici la 4000 rot/min, iar presiunea de supraalimentare este redusă la turații mari. Diferența cea mai mare apare la cuplul maxim: relațiile Leiderman dau un maxim de circa 187 N·m la 2300 rot/min, în timp ce motorul supraalimentat real are cuplul maxim de 200 N·m încă de la 1750 rot/min, menținut pe un palier de turații. Această comparație trebuie discutată în memoriu ca limită a metodei.

12. Memoriul tehnic și susținerea proiectului

12.1. Structura memoriului

1. Pagina de titlu și tema de proiectare (datele primite).
2. Cuprins.
3. Alegerea parametrilor inițiali, cu justificare, și motorul de referință (sursa datelor).
4. Calculul admisiei, comprimării, arderii și destinderii – relații, valori numerice, unități, verificările T_a și T_r .
5. Parametrii indicați, efectivi și constructivi; verificarea puterii; rotunjirea dimensiunilor.
6. Diagrama indicată p – V și p – α (grafice la scară, cu punctele caracteristice și fazele distribuției).
7. Caracteristica exterioară de turație (tabel și grafic).
8. Compararea cu motorul de referință și concluzii (ce parametri au influențat cel mai mult rezultatele, limitele metodei).
9. Bibliografie; anexă: foaia de calcul (fișier Excel sau Python).

12.2. Verificări obligatorii

- abaterea dintre T_a calculată din temperaturi și din entalpii: sub 2 %;
- abaterea temperaturii gazelor reziduale: $\Delta T_r \leq 5$ %;
- puterea recalculată cu dimensiunile rotunjite: abatere față de temă ≤ 5 %;
- încadrarea exponenților n_1 , n_2 , a presiunilor și temperaturilor în intervalele uzuale (cap. 3–5);
- viteza medie a pistonului și presiunea maximă: în limitele admise pentru tipul de motor.

12.3. Greșeli frecvente

- unități amestecate (MPa cu Pa, kJ cu J, kmol cu mol) – se lucrează consecvent în SI;
- temperaturi în $^{\circ}\text{C}$ introduse în relațiile care cer kelvini;
- confuzia dintre energia internă (arderea izocoră) și entalpie (arderea izobară);
- folosirea compoziției greșite a amestecului la calculul lui U_c sau I_y (se includ gazele reziduale);
- diagrama indicată trasată fără scară sau cu volume raportate greșit (V_c în loc de V_a).

12.4. Întrebări orientative pentru colocviu

1. Ce reprezintă coeficientul de umplere și de ce parametri depinde?
2. Cum influențează raportul de comprimare presiunea și temperatura la sfârșitul comprimării și randamentul indicat?
3. De ce la MAS arderea se consideră izocoră, iar la MAC mixtă?
4. Ce este întârzierea la autoaprindere și cum influențează ea presiunea maximă a ciclului?
5. Ce reprezintă coeficientul de utilizare a căldurii și ce pierderi include?
6. Cum se verifică temperatura gazelor arse reziduale și ce se face dacă abaterea este mare?
7. Care este diferența dintre presiunea medie indicată și cea efectivă?
8. Cum se determină alezajul și cursa din puterea cerută?
9. Ce reprezintă fazele distribuției și de ce supapele se deschid și se închid în afara punctelor moarte?
10. De ce presiunea maximă reală este mai mică decât p_z la MAS?
11. Ce arată caracteristica exterioară de turație? Ce este coeficientul de elasticitate?

12. De ce relațiile Leiderman descriu imperfect motoarele supraalimentate moderne?
13. Cum s-ar modifica rezultatele dacă motorul MAS ar fi supraalimentat?
14. Ce valori ale consumului specific efectiv ați obținut și cum se compară cu motorul de referință?
15. Ce parametru inițial are cea mai mare influență asupra dimensiunilor motorului? Argumentați.